



母猪饲料中添加益生菌，可以提高饲料的利用率，降低母猪在哺乳期间的体重下降幅度。Alexopoulos 等^[18]，Stamati 等^[12]，Böhmer 等^[19]证实，在母猪饲料中分别添加 Toyoi 芽孢杆菌和粪肠球菌，可以增加母猪采食量，减少母猪哺乳期间体重损失。

2. 4 提高母猪免疫能力，增加仔猪活力，降低仔猪腹泻

益生菌可以增强母猪的免疫功能，增强其抗病、抗应激能力。李春丽等^[20]在母猪和其仔猪饮水中添加含 0.1% 的乳酸杆菌和酵母菌，试验结果表明，试验组母乳的免疫球蛋白(IgA)浓度一直维持初乳水平，对照组的浓度下降了 4.2%。Scharek^[21]研究发现，在母猪和仔猪饲料中添加粪肠球菌 SF68 (NCIMB 10415)，可以减少肠道致病菌负荷，相对减少上皮内淋巴细胞中 CD8+ 比例及降低仔猪 IgG 水平。Pollmann^[22]，Taras^[23]，Simonl^[24]研究发现在母猪及其仔猪饲料中添加粪肠球菌可以减少致病菌在健康仔猪中定植，降低衣原体、致病性大肠杆菌感染，降低仔猪腹泻。

Peter Schierack 等^[25]研究怀孕期间母猪免疫指标的变化发现，Ttoyoi 芽孢杆菌可以改变淋巴细胞增殖反应，以及怀孕母猪免疫细胞数量比例。Demecková^[26]发现饲喂乳酸菌液体发酵饲料的母猪粪便中大肠杆菌类细菌显著降低 (P<0.001)，其生产的仔猪粪便中乳酸菌数目增加 (P<0.01)，大肠菌群降低 (P<0.001)；另外初乳可以显著提高肠上皮细胞(IEC-6)和外周淋巴细胞有丝分裂活动 (P<0.001)。Gudev 等^[27]研究微生态制剂 Lactina (保加利亚乳杆菌，嗜酸乳杆菌，瑞士乳杆菌，嗜热链球菌，屎肠球菌，植物乳杆菌)对仔猪补体活性的影响 5 日龄最显著，35 日龄无影响，在母猪和仔猪饲料中均添加 Lactina 的，断奶仔猪血浆中胆固醇的浓度显著减低 (P<0.05)，血浆中吲哚的水平降低 (P<0.05)。

3 结语

综上所述，益生菌在母猪生产中具有提高其繁殖性能，改善肠道功能，减少便秘，促进营养物质吸收，提高饲料利用率，提高免疫力，增加仔猪存活力，降低仔猪腹泻等优点。目前，益生菌制剂在我国母猪生产中的研究报道较少，以及益生菌对于母猪肠道生理功能的影响极其作用机制尚没有系统的研究。随着肠道微生物生态学和益生菌的进一步发展，开发研制安全、高效的专用益生菌制剂来满足母猪生产的需要成为今后发展的重点。

参考文献 (略)

复方中草药多糖对断乳仔猪生产性能、肠道形态结构
及微生物菌群的影响

闻爱友 柳卫国 戴四发 许雪萍

(安徽科技学院动物科学院, 安徽 凤阳 233100)

摘 要: 通过在仔猪日粮中添加中草药多糖, 研究其对仔猪生产性能、肠道微生物及肠道形态结构的影

响。试验选取“杜长大”三元杂交仔猪 80 头，随机分为 4 组，每组设 2 个重复，每个重复 10 头猪，试验期 28d。分别在对照组、试验 I、II、III 组的仔猪日粮中添加 0%、200mg/kg、400mg/kg、800mg/kg 的中草药多糖。结果显示：与对照组相比，试验 I、II、III 组仔猪的平均日增重分别提高了 8.17% ($p < 0.05$)、13.37% ($p < 0.01$) 和 16.47% ($p < 0.01$)，料重比分别下降了 4.45% ($p > 0.05$)、8.43% ($p < 0.05$) 和 9.55% ($p < 0.05$)；腹泻率分别下降了 4.45% ($p > 0.05$)、8.43% ($p < 0.05$) 和 9.55% ($p < 0.05$)。随着中草药多糖添加剂量的增加，仔猪粪便中大肠杆菌数量的下降、乳酸杆菌和双歧杆菌数量的增加以及肠道形态结构均逐步地得到改善，且以添加剂量 400mg/kg 以上效果明显。

关键词：中草药多糖；早期断乳仔猪；生产性能；肠道形态结构；微生物

随着人们对肉食品卫生安全及畜禽饲用抗生素危害性的认识不断提高，迫使世界各国都在探索安全、绿色的抗生素替代品饲料添加剂，我国传统医药中的天然中草药制剂因其预防疾病，增强免疫力、提高生产性能和改善畜禽产品质量等效应，且具有毒副作用小、不易产生耐药性等特点而备受关注^[1,2]。大量研究表明中草药添加剂用于畜禽日粮中尤其是从中草药中提取的多糖不仅兼有营养和药用的双重作用，并且具有添加剂量小、长期使用无残留、无抗药性等多项优点^[3-5]。目前，国内外对植物多糖的研究主要集中于对畜禽免疫等方面的影响，动物胃肠道功能和结构的影响研究报道很少。本研究通过多味中草药组方提取多糖作为饲料添加剂，研究其对早期断乳仔猪生产性能、肠道微生物及肠道形态结构的影响，为进一步开发应用中草药多糖作为饲料添加剂提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验动物来原与分组

试验选用安徽科技学院畜牧科技园提供的 21 日龄断乳、平均体重为 $6.21 \pm 0.62\text{kg}$ 的杜长大三元杂交仔猪 80 头，按照性别、体重相近的原则，随机分为试验 I、II、III、IV 组共 4 个组，每组 2 个重复，每个重复 10 头仔猪。

1.2 复方中草药多糖的制备，筛选黄芪，党参，白术，杜仲，茯苓等五味中药，电热恒温干燥箱 60℃干燥后，粉碎过筛、按质量等比例混合均匀。按照王学兵等（2009）^[6]采用水煎醇沉法制取了复合中药的多糖粗提物，并用硫酸蒽酮法测定了其多糖的含量为 92.5%。

1.3 试验日粮组成及营养水平

试验猪的基础日粮配方参照 NRC (1998)猪饲养标准进行配制。对照组饲喂基础日粮（配方及营养水平见表 1），试验 I、II、III 组分别在基础日粮中添加 200mg/kg、400mg/kg、600mg/kg 的中药多糖。

1.4 供试猪的饲养管理

所有供试猪均饲养在同一幢保育猪舍内，采用网床饲养，自动喂料槽自由采食饮水。粉料饲喂。由专人负责饲养管理，按猪场常规免疫程序进行疫苗注射防疫。猪舍温度保持在 22~25℃。试验期 28d。

1.5 试验测定项目及方法

生长性能测定：在断奶当天、15 天、29 天的早晨对所有供试猪进行空腹称重，以栏为单位记录各阶段耗料量。计算平均日增重、采食量和饲料转化效率。每天观察仔猪的粪便，记录并计算仔猪的腹泻频率，仔猪腹泻的评定：粪便干燥呈圆柱状或粪便软但仍有形作为正常；粪便不成形而粘，水分含量高；或粪便呈液态或水样均作为腹泻仔猪。腹泻频率=累计每天腹泻头数/（试猪头数*试验天数）*100%



表 1 基础日粮配方及营养水平

Table 1 Composition and nutrien level of basal diet

原料	配比 (%)	营养指标	水平
玉米	53.84	DE (MJ/kg)	13.82
豆粕	20.51	CP (%)	20.13
发酵豆粕粉	10	Ca (%)	0.97
乳清粉	10	P (%)	0.72
石粉	0.91	Lys (%)	1.32
磷酸氢钙	1.05	Met+Cys (%)	0.69
豆油	2		
食盐	0.3		
赖氨酸	0.23		
蛋氨酸	0.16		
预混料 P	1		

注：预混料为每公斤基础日粮提供：Cu 25 mg，Fe 150 mg，Zn 200 mg，Mn 60 mg，Se 0.3 mg，I 0.3 mg，VA8500IU，VD₃ 1300IU，VE30 mg，VK4.0 mg，VB₁ 1.3 mg，VB₂ 4.0 mg，VB₆0.3 mg，VB₁₂ 20 mg，烟酸 45 mg，胆碱 500mg。

粪便微生物菌群测定：在试验结束前连续 3 天，收取每头仔猪排出的鲜粪 5g 左右，以栏为单位混合，放入无菌塑料密封袋中置于冰箱内保存，测定时称取 1g 鲜粪，梯度稀释后，涂抹于各培养基上。大肠杆菌采用 EMB 培养基，37℃培养 24h；乳酸菌采用 LBS 培养基，37℃厌氧培养 48h。双歧杆菌:改良 BS 培养基,37℃厌氧培养 72h;细菌数量采用平板菌落计数法进行统计，最后用每克鲜粪样中细菌个数的对数 log10cfu/g 表示^[7]。

肠道结构形态的测定：试验结束时，每组随机抽去 4 头（每栏 2 头）仔猪进行屠宰，剖腹后，立即取出小肠并分离十二指肠、空肠和回肠。在十二指肠远端、空肠中端及回肠中端分别截取 5cm 肠段。经冰生理盐水冲洗后用滤纸吸干水分后，放入 10%福尔马林溶液中固定 24h 取出。再经冲洗、脱水、透明、浸蜡、包埋等处理后切片，厚度为 5um，用苏木精-伊红染色和中性树胶封固。测量每张切片的绒毛高度、隐窝深度、粘膜厚度，并计算平均绒毛高度、隐窝深度及其之间的比值。

1.6 统计分析

试验数据采用 SPSS13.0 统计软件进行分析和差异性检验。结果用平均数±标准误（Means±SD）表示。

2 结果与分析

2.1 中草药多糖对仔猪生长性能及腹泻率的影响

由表 2 可知，在早期断乳仔猪的日粮添加中不同剂量的中草药多糖，与比对照组相比，仔猪的平均日增重，试验 I 组提高了 8.17%，差异显著(p<0.05)，试验III、II 组分别比对照组提高了 13.37%、16.47%，

差异均为极显著 ($p<0.01$), 试验 II 组、试验 III 组比试验 I 组提高了 5.60%, 7.50%, 差异均为显著 ($p<0.05$)。试验 II、III 组之间差异不显著 ($p>0.05$)。仔猪的料重比, 试验 I 组下降了 4.45%, 差异不显著 ($p>0.05$), 试验 II、III 组分别下降了 8.43%、9.55%, 差异均显著 ($p<0.05$); 试验各组之间仔猪料重比均无明显差异 ($p>0.05$)。在试验期间仔猪的腹泻率, 与对照组相比, 试验 II 组和试验 III 组分别降低了 29.68%和 38.84%, 差异均为极显著 ($p<0.01$), 试验 II 组和试验 III 组比试验 I 组分别降低了 24.52%和 30.17%, 差异均为极显著 ($p<0.01$), 而试验 I 组与对照组和试验 II 组与试验 III 组之间相比, 在试验阶段仔猪的腹泻率都有所降低, 但差异均不显著 ($p>0.05$)。试验结果表明随着中草药多糖添加剂量的增加试验仔猪的平均日采食量、料重比和腹泻率均呈现逐渐改善趋势, 且添加剂量 400mg/kg 以上效果明显。

表 2 中草药多糖对早期断乳仔猪生长性能及腹泻率的影响

Table 2 Effects of fermented soybean mea on growth performance and diarrhea rate of early-weaned pigs

指 标	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
头 数	30	30	30	30
始重(kg)	6.23±0.78	6.19±0.59	6.22±0.64	6.20±0.76
末重(kg)	12.74±2.52	13.22±1.36	13.64±2.50	13.77±1.71
平均日增重(g/d)	232.04±62.6 ^a	251.00±48.0 ^{ab}	265.06±56.6 ^{bc}	270.26±38.5 ^c
耗料量(kg/d)	11.53±0.07	11.95±0.07	12.10±0.07	12.18±0.07
平均日采食量(g/d)	411.93±40.3	426.65±68.3	432.05±85.3	435.12±0.77
料重比	1.78 ^a	1.70 ^{ab}	1.63 ^b	1.61 ^b
腹泻率	9.50 ^a	8.85 ^{ab}	6.68 ^c	6.18 ^c

注: 同一行肩标相同字母表示差异不显著 ($p>0.05$); 肩标相邻字母者表示差异显著 ($p<0.05$); 肩标相间字母者表示差异极显著 ($p<0.01$)。下表相同。

2.2 中草药多糖对断乳仔猪粪便微生物菌群的影响

表 3 中草药多糖对断乳仔猪粪便微生物菌群的影响

Table 3 Effects of fermented soybean meal on microbial population in feces of early-weaned pigs

指 标	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
大肠杆菌 (lgcfu/g)	8.81±0.28 ^a	8.32±0.26 ^b	7.94±0.35 ^c	7.68±0.61 ^c
乳酸杆菌 (lgcfu/g)	7.61±0.07 ^a	8.53±0.10 ^c	8.84±0.05 ^c	8.94±0.14 ^c
双歧杆菌 (lgcfu/g)	8.38±0.11 ^a	8.85±0.16 ^c	9.03±0.25 ^c	9.40±0.08 ^c
大肠杆菌/乳酸杆菌	1.16 ^a	0.96 ^c	0.90 ^{cd}	0.84 ^d

由表 3 可知, 与对照组相比, 仔猪粪便中大肠杆菌数量, 试验 I 降低了 5.78%、差异显著 ($p<0.05$)、试验 II、III 组分别降低了 10.63%和 13.30%, 差异均为极显著 ($p<0.01$); 试验 I、II、III 组的乳酸杆菌与双歧杆菌数量均为极显著增加 ($p<0.01$); 随着中草药多糖添加剂量增加试验 I、II、III 组的乳酸杆菌和双歧杆菌数量均有增加的趋势, 但各组之间无明显差异 ($p>0.05$); 试验 I 组与对照组及试验 II、



III组与试验 I 组的大肠杆菌数量差异显著，而试验 II、III组之间差异不明显 ($p>0.05$)；大肠杆菌/乳酸杆菌，试验 I、II、III组比对照组分别下降了 17.24%、22.41%和 27.59%，差异均为极显著 ($p<0.01$)，试验III组比试验 I 组降低了 12.50%，差异均为显著 ($p<0.05$)；而试验III组比试验 II组和试验 II组比试验 I 组之间差异均不显著 ($p>0.05$)。表明了早期断乳仔猪日粮中添加中草药多糖可显著的减少粪便中大肠杆菌数量，增加双歧强杆菌和乳酸菌数量，且随着剂量的增加有逐渐改善的效果。

2.3 中草药多糖对仔猪肠道形态结构的影响

表 4 中草药多糖对断乳仔猪肠道形态结构的影响 (um)

Table 4 Effect of potassium diformate on small intestine tissue structure of early-weaning pigs

项目		对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验III组
十二指肠	绒毛高度	416.7±62.7 ^a	429.3±55.2 ^{ab}	441.5±53.9 ^b	468.6±41.7 ^c
	隐窝深度	254.9±45.4 ^a	249.5±26.3 ^{ab}	240.6±35.7 ^b	221.5±35.0 ^c
空肠	绒毛高度	392.5±37.0 ^a	411.3±40.5 ^a	438.5±62.3 ^b	450.1±24.5 ^b
	隐窝深度	250.0±55.7 ^a	238.5±25.9 ^a	231.3±20.7 ^b	219.8±31.7 ^{bc}
回肠	绒毛高度	377.5±49.5 ^a	383.0±42.5 ^a	392.5±62.3 ^{ab}	410.7±34.8 ^b
	隐窝深度	281.7±30.2 ^a	269.3±21.2 ^a	258.0±56.7 ^{ab}	230.0±48.0 ^c

由表 4 可知，与对照组相比，添加中草药多糖的试验III组仔猪肠道各段的绒毛高度显著增加而隐窝深度显著降低 ($p<0.05$ 或 $p<0.01$)；试验 II 组则在十二指肠和空肠部位的绒毛高度增加，隐窝深度降低，且均呈显著差异 ($p<0.05$)，而试验 II 组回肠段以及试验 I 组的肠道各段与对照组相比，绒毛高度和隐窝深度也有不同程度的改善，但差异均不显著 ($p>0.05$)。试验III组与试验 I 组的肠道各段及试验 II 组与试验 I 组的十二指肠和空肠段的绒毛高度和隐窝深度均呈显著或极显著差异 ($p<0.05$ 或 $p<0.01$)，而试验 II 组与试验 I 组回肠段及试验III组与试验 II 组的空场段的绒毛高度和隐窝深度差异均不显著 ($p>0.05$)。这表明了随着日粮中复方中草药多糖添加不同水平的增加，早期断乳仔猪的肠道绒毛高度和隐窝深度也逐步得到改善，且以添加 400mg/kg 以上剂量对仔猪肠道前段的作用效果显著。

3 讨论与小结

3.1 中草药多糖对仔猪生产性能的影响

试验结果表明了在早期断乳仔猪日粮中添加复方中草药多糖能够提高仔猪的日增重和饲料转化效率。这刘惠(2007)等多人的研究报道是相一致^[8-10]。传统中医学认为白术健脾开胃，党参、黄芪补脾胃、益气血、促进饲料转化和动物生长的功能。杜仲、党参、黄芪和白术诸药配合，可以滋阴壮阳，健脾益气，补血生津，并能调节机体免疫功能，促进动物消化液的分泌，提高消化酶活性。张世昌等（2007）用黄芪等中药粗提物喂仔猪，结果表明了饲料干物质、粗灰分、粗蛋白等养分的消化率均得到了明显提高^[11]。研究表明，植物多糖能够促进胰岛素分泌，促进降糖激素和抑制升糖激素作用，从而降低肝糖原、促进外周组织器官对糖的利用等。研究表明仔猪日粮中添加中草药多糖可提高血清总蛋白、白蛋白和球蛋白浓度的趋势，降低血清尿素氮浓度和白球比值。血清总蛋白浓度升高表明仔猪对日粮蛋白质的消化吸收作用加强；血清尿素氮是可以较准确地反映动物体内蛋白质代谢状况，其浓度下降表明仔猪蛋

白质在体内沉积量增加^[13]。因此,中草药中多糖可以增加细胞代谢,增加胃中酶的分泌和提高酶的活性,降低胃肠道内容物的 pH 值,促进营养物质消化吸收和调节体内蛋白质的合成,提高了仔猪生长速度和饲料转化效率。同时,由于中草药多糖能提高淋巴细胞转化率,增强巨噬细胞的吞噬能力,明显增强了仔猪自身的细胞和体液免疫调节功能,起到健胃、活血化瘀、抗菌消炎的作用,从而减少了未被吸收的物质在肠道内发酵造成肠道内渗透压增加和大肠杆菌等有害菌群大量增殖而导致的渗透性和细菌性腹泻^[4-13]。这可能正是本试验中添加杜仲等中草药多糖具有明显的抗腹泻作用的原因所在,试验结果还表明随着复方中草药多糖添加剂量增加,仔猪断乳后腹泻的发病率也随之下降,这与仔猪生产性能的表现是相符合的。

3.2 中草药多糖对仔猪粪便微生物菌群的影响

健康的动物肠道内存在大量处于生理性动态平衡的有益菌和有害菌,而当仔猪受到断乳、饲料等各种因素产生的应激后,由于断乳仔猪肠道功能和结构变化及机体免疫功能下降,常导致肠道微生物动态平衡的破坏,使大肠杆菌大量的增殖,而双歧杆菌和乳酸菌等有益菌的比例明显下降。本试验结果表明在断乳仔猪日粮中添加不同剂量的中草药复合多糖均有效地降低了粪便中大肠杆菌数量,增加双歧杆菌和乳酸菌的数量,这与韩剑众等(2002)等人研究的结果是一致的^[10-12]。研究表明中草药复合多糖在胃肠内部水解为小分子碳水化合物,这样的碳水化合物一方面可竞争性选择与病原菌细胞表面的外源凝集素结合,减少病原菌与肠黏膜上皮细胞受体结合并附着于肠壁的机会,使其饥饿而死亡,从而失去致病力。另一方面也能刺激机体对病原菌的免疫反应。同时,多糖也能作为有益菌如乳酸菌的生长底物,促进双歧杆菌和乳酸杆菌的生长从而可竞争性抑制大肠杆菌的增殖,改变肠道中的微生物菌群的结构^[10-13]。因此,中草药复合多糖对维护肠道内微生物生态平衡,促进肠道健康而具有类似抗生素作用。从而本试验结果还表明随着添加剂量的增加,中草药多糖对调节肠道微生物平衡的效果有逐渐增加的趋势越明显,但从大肠杆菌/乳酸杆菌的比值来看,以添加 400mg/kg 以上效果较好,这与仔猪断乳后腹泻发生率是一致的。

3.3 中草药多糖对仔猪肠道形态结构的影响

仔猪在断奶时,对各种应激因素(如母仔分离、日粮变化、转舍换群、环境及其温度、湿度的变化等)会产生一系列应激反应。消化道是体内物质代谢和能量代谢极为旺盛的系统,消化道器官与黏膜最容易遭受氧化应激损伤,氧自由基与消化道黏膜内多不饱和脂肪酸结合造成脂质过氧化,导致肠道形态、功能的损害,使得断奶后绒毛缩短,隐窝深度增加,绒毛高度与隐窝深度比值下降^[14-15]。植物多糖对物理的、化学的及生物来源的多活性氧具有清除作用,能减少脂质过氧化产物 MDA 的生成量,增加 SOD、GSH-Px 活性,而且中草药多糖还可以通过调节肠道微生物菌群结构,减轻有害微生物对肠道的损伤作用^[16]。因此,中草药多糖有助于改善仔猪肠内膜形态的发育,提高绒毛高度与隐窝深度的比值。本试验结果表明,在断奶仔猪日粮中添加中草药多糖随着剂量的增加仔猪肠道绒毛高度明显增加,隐窝深度的变小,绒毛高度与隐窝深度比值增大。这表明中草药多糖对维护早期断乳仔猪肠道结构和功能的完整性具有良好的作用。

3.4 小结

早期断奶是现代养猪生产中一项关键技术,但由于早期断乳产生的“应激综合症”,常导致仔猪表



现为消化功能紊乱,腹泻、生长停滞,饲料利用率低等现象而成为严重危害仔猪生产的一个难题。本实验表明采用复方中草药多糖可有效地缓解因断乳应激导致肠道功能结构的下降和仔猪腹泻的发病率,提高了早期断乳仔猪的生产性能,且以添加 400mg/kg 以上效果较好。我国中草药资源丰富,但多年来,对中草药多糖的研究多集中于对畜禽免疫及防治疾病等方面的影响,因而开展中草药多糖对动物消化道发育、形态、内分泌、酶系、微生物区系、黏膜免疫功能等方面研究,对进一步阐明中草药多糖的营养调节机制,开发中草药多糖替代抗生素作为安全、绿色饲料添加剂在畜禽生产中推广运用具有十分重要意义。

参考文献:

- [1] 丁保金,金丽琴,吕建新.多糖生物活性研究进展[J]. 中国药学杂志, 2004, 39(8): 561~564.
- [2] 李德发主编.猪的营养(第二版)[M].北京:中国农业科技出版社.2005.374-385.
- [3] 朴香淑,李德发.中草药饲料添加剂促进畜禽生长性能研究现状及展望[J].饲料工业,2002,23(1): 12~15.
- [4] 郭新华,佟建明,章世元,等.中药多糖的免疫调节作用及机制的研究进展[J].广东饲料,2007,16(6):24-26.
- [5] 谢建华,吴光杰,李 昌. 多糖作为饲料添加剂的研究及应用[J]. 饲料工业, 2009, 30(8):9-11.
- [6] 王学兵,魏战勇,崔保安,等.板蓝根多糖的提取及其对猪繁殖与呼吸综合征病毒的体外作用[J]. 江苏农业学报, 2009, 25(2):311~314.
- [7] 陆承平.兽医微生物学[M]. 北京:中国农业出版社, 2001, 120.
- [8] 侯伟革.黄芪多糖和黄芩甙对断奶仔猪生产性能一血液指标和免疫机能影响的研究[D].保定:河北农业大学.2006.
- [9] 刘惠,李丽立,张彬,等.中草药多糖对断奶仔猪生长性能和免疫器官指数的影响[J].养猪,2007(1): 5-6.
- [10] 韩剑众,胡永金,田允波,等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响[J].云南农业大学学报. 2002.17(1):56-58.
- [11] 张世昌,王志祥,孙永刚,等.复方中草药饲料添加剂对断奶仔猪生长性能、养分消化率及肠道菌群的影响[J].江西农业学报,2009,21(12): 166-169.
- [12] 刘惠,李丽立,张彬,等.中草药多糖对断奶仔猪肠道微生物菌落的影响[J].饲料工业,2007,28(4): 12-15.
- [13] 董世山,蔡辉益,刘作华,等.几种中药复方提取物对仔猪腹泻的防治作用及相关机理[J].中国农业大学学报,2005,10(3): 60-64.
- [14] Miller H M,Slade R D.Weaning the pig concepts and consequences[C].Wageningen Academic Publishers:The Netherlands,2003.117-144.
- [15] 张宏福,张莉,方路,等.异麦芽低聚糖对断乳仔猪肠道 VFA 浓度、pH 值及黏膜形态结构的影响[J]. 动物营养学报,2002,1(14):117-144.
- [16] Van Nevel C J,Decuypere J A,Dierick N,et al. The influence of *Lentinus edodes* (Shiitake mushroom) preparations on bacteriological and morphological aspects of the small intestine in piglets[J].Archiv fur Tierernahrung,2003,57(6):399(Abstract).